

|                                                                    |                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br>KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br>BỘ MÔN HTTT | ĐỀ THI MÔN HỌC<br>NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN WEB<br>Hình thức thi: Vấn đáp<br>(dựa trên kết quả bài thực hành)<br>Thời gian làm bài: 75 phút<br>Mã đề: 2026.Minhhoa | BỘ MÔN DUYỆT |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Mã sinh viên:

Họ và tên:

### PHẦN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

- Sinh viên được phép sử dụng 1 Máy tính cá nhân và 1 Tài liệu in duy nhất (có ghi rõ Họ tên, Mã SV). Mọi hình thức sử dụng Internet là không được phép và sẽ bị đình chỉ thi nếu bị phát hiện.
- Sinh viên tạo thư mục lưu trữ dự án làm bài thi với tên **EXAM2026\_CaX**. Sinh viên cần tự thực hiện lại bài làm cho dù tham khảo từ bất kì nguồn nào. Mọi hành vi sao chép code mà không giải thích được ý nghĩa thì phần bài làm sẽ không được công nhận
- Kết thúc phần thi thực hành, sinh viên mở sẵn bài làm trên máy và chờ ngoài phòng thi, đợi Giám thị gọi tên vào trả lời vấn đáp.

### PHẦN YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI

Cho biết, Khách hàng cần xây dựng một ứng dụng có yêu cầu giao diện cơ bản như sau:

### Quản lý danh sách sản phẩm

Giao diện nhập liệu và hiển thị danh sách sản phẩm một cách trực quan, rõ ràng.

#### Thêm sản phẩm mới

Nhập đầy đủ thông tin để thêm sản phẩm vào danh sách.

Tên sản phẩm

Điền tên sản phẩm

Danh mục

-- Chọn danh mục --

Giá

Điền giá

Trạng thái còn hàng

Còn hàng

Thêm sản phẩm

Làm mới form

#### Danh sách sản phẩm

Danh sách sản phẩm mẫu được hiển thị từ dữ liệu hệ thống.

| STT | TÊN SẢN PHẨM                        | DANH MỤC      | GIÁ          | TRẠNG THÁI |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1   | Điện thoại iPhone 15                | Điện thoại    | 24.990.000 đ | Còn hàng   |
| 2   | Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9 | Máy tính bảng | 18.500.000 đ | Còn hàng   |
| 3   | Chuột Logitech MX Master 3S         | Phụ kiện      | 2.490.000 đ  | Hết hàng   |
| 4   | Máy tính xách tay MacBook Air M3    | Laptop        | 31.990.000 đ | Còn hàng   |
| 5   | Tai nghe Sony WH-1000XM5            | Tai nghe      | 7.990.000 đ  | Còn hàng   |

### Câu 1 (5 điểm) HTML/CSS/JS/Bootstrap

- Sử dụng HTML, CSS (Bootstrap) để xây dựng giao diện trên
- Tạo tệp tin **data.js** chứa mảng **products** minh họa tối thiểu 5 bản ghi với các thuộc tính phù hợp để giả lập CSDL sử dụng cho Câu 2.

## Câu 2 (5 điểm) ReactJS

Tái sử dụng giao diện ở Câu 1, chuyển đổi thành các components theo gợi ý và xây dựng ứng dụng với ReactJS để thực hiện chức năng Hiển thị dữ liệu động và chức năng Thêm mới tương ứng với các thành phần giao diện kể trên.

### KHUYẾN NGHỊ VỀ CẤU TRÚC PROJECT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXAM2026_CaX</b><br><br>├─ html/<br>    ├─ index.html<br>    ├─ css/style.css<br>    ├─ js/app.js<br>    └─ data/data.js<br>├─ reactjs/<br>    ├─ package.json<br>    └─ src/<br>        ├─ App.jsx<br>        ├─ main.jsx<br>        ├─ components/<br>            ├─ Header.jsx<br>            ├─ ProductForm.jsx<br>            ├─ ProductTable.jsx<br>            └─ ProductRow.jsx<br>        ├─ data/data.js<br>        └─ styles/app.css<br>└─ README.md | <b>CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mã nguồn:</b> Rõ ràng, dễ đọc, đúng chuẩn trình bày.</li><li>• <b>Chức năng:</b> Đầy đủ yêu cầu, hoạt động đúng.</li><li>• <b>Giao diện:</b> Bố cục hợp lý, hiển thị tốt.</li><li>• <b>Tuân thủ cấu trúc:</b> Đúng thư mục, đúng tệp, đúng quy ước.</li></ul> <b>QUY ƯỚC ĐÁNH GIÁ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Không chấp nhận bài làm nếu sai tên thư mục gốc hoặc thiếu các tệp bắt buộc.</li><li>• Không chấp nhận bài làm ReactJS nếu toàn bộ giao diện chỉ viết trong 1 component duy nhất mà không tách đúng các component yêu cầu.</li><li>• Khuyến khích sinh viên trình bày mã nguồn rõ ràng, đặt tên biến dễ hiểu, tách phần giao diện và xử lý logic hợp lý.</li><li>• Không chấp nhận bài làm nếu sinh viên không trả lời được câu hỏi vấn đáp liên quan.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!**